Генерация объектов в 3D

Артём Швецов

Компьютерное зрение, 2026

План доклада

1. **Зачем нужна 3D-генерация**
2. **Как представляют 3D-данные**
3. **Подходы к генерации**
   — прямая генерация
   — генерация через 2D-модели
   — модели нового поколения
4. **Сравнение подходов**
5. **Проблемы и ограничения**
6. **Тренды и выводы**

Зачем нужна генерация 3D-объектов?

Игры и кино

Автоматическое создание 3D-ассетов и окружений

AR / VR

Виртуальные объекты для дополненной реальности

E-commerce

3D-модели товаров для онлайн-магазинов

Робототехника

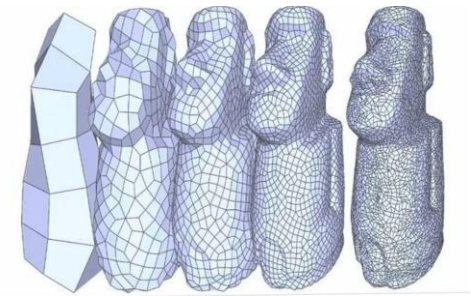
Синтетические данные для обучения роботов

Ручное создание 3D-моделей — дорого и долго. Автоматическая генерация может радикально это изменить.

Представления 3D-данных

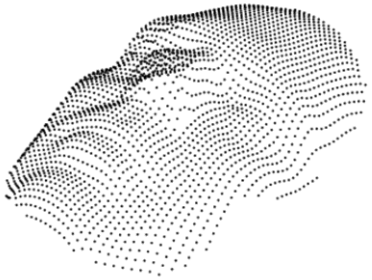
Меши (Meshes)

Сетка из вершин и треугольников.
Стандарт в играх и кино.



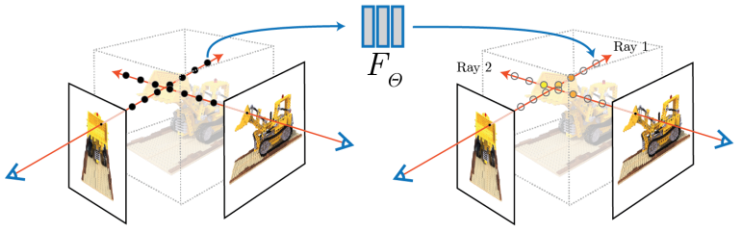
Облака точек

Набор точек (x, y, z) в пространстве.
Просто, но нет поверхности.



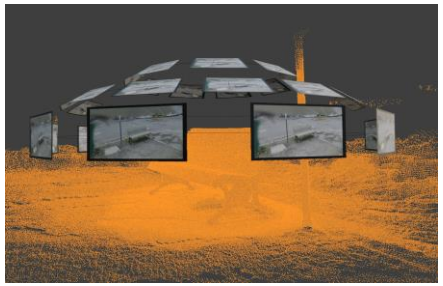
NeRF

Нейросеть запоминает сцену и рендерит с любого ракурса.



3D Gaussian Splatting

Сцена = набор 3D-гауссиан.
Быстрее NeRF,
качество сравнимо.



Три подхода к генерации 3D-объектов

Прямая генерация → **Через 2D-модели (Lifting)** → **Feed-forward модели**

Модель учится на 3D-датасете и генерирует 3D напрямую

Используем мощные 2D-модели для оптимизации 3D

Одно изображение → 3D за секунды, без оптимизации

2022

2023

2024-2025

Прямая генерация 3D-объектов

Идея: обучаем генеративную модель на датасете 3D-объектов

Point-E (OpenAI, 2022)

- Диффузионная модель генерирует облако точек по тексту
- Двухстадийный: сначала изображение, потом 3D
- Быстро (~1 мин), но низкое качество

Shape-E (OpenAI, 2023)

- Генерирует неявное 3D-представление (NeRF / mesh)
- Один шаг: текст → 3D
- Лучше Point-E, но всё ещё уступает lifting-методам

Главная проблема: мало качественных 3D-данных для обучения (ShapeNet ~51k, Objaverse ~800k)

Генерация через 2D-модели

Ключевая идея: зачем учить 3D с нуля, если уже есть мощные 2D-диффузионные модели (Stable Diffusion)?

DreamFusion (Google, 2022) — прорывная работа:

1. Создаём случайный NeRF (нейросеть, описывающую 3D-сцену)
2. Рендерим изображение с произвольного ракурса
3. Спрашиваем 2D-диффузионную модель: «похоже ли это на описание?»
4. Получаем градиент и обновляем NeRF
5. Повторяем тысячи раз → получаем 3D-объект из текста!

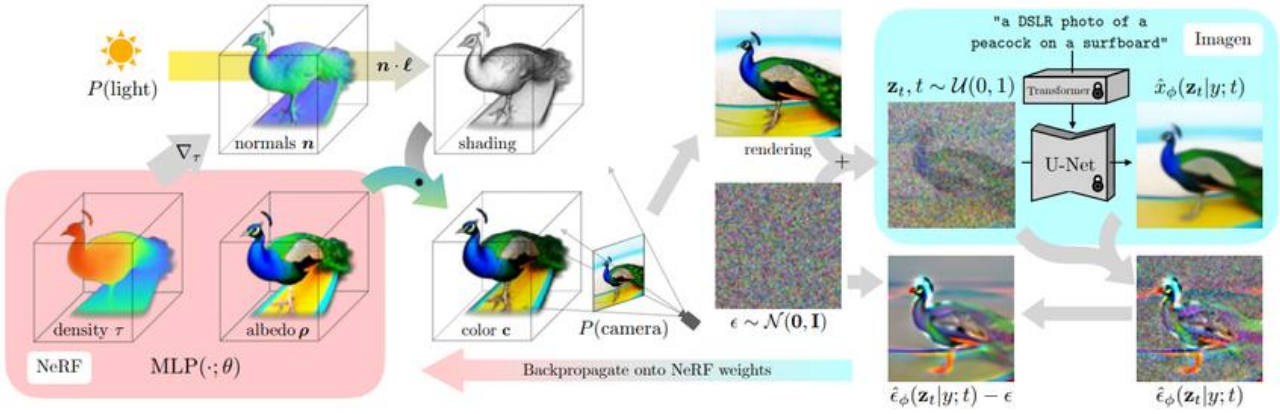
Метод называется Score Distillation Sampling (SDS)

DreamFusion: схема работы

Текст: «лягушка на ходулях» → **NeRF (3D-сцена)** → **Рендер 2D-изображения** → **2D Diffusion Model**

← Градиент обратно в NeRF (Score Distillation Sampling)

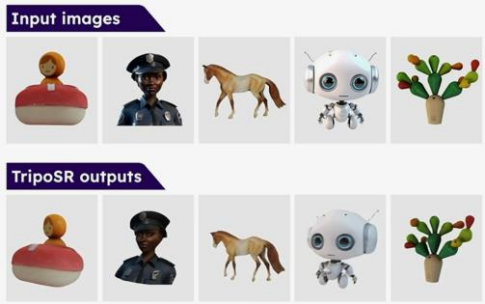
Результат: 3D-объект, соответствующий текстовому описанию.
Недостаток: долго (~1.5 часа на 1 объект), иногда «мыльный» результат.



Модели нового поколения (2024–2025)

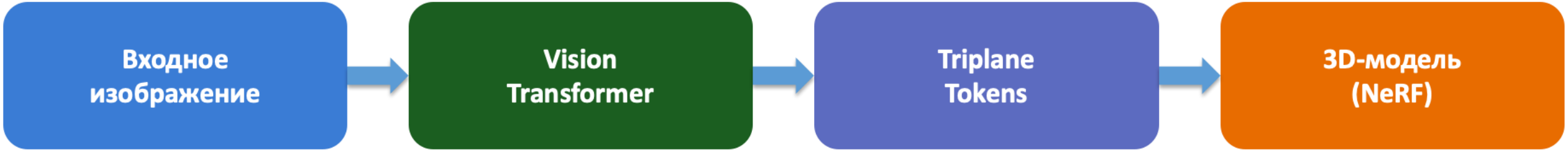
Идея: одно изображение → 3D за секунды, без долгой оптимизации

LRM	TripoSR	InstantMesh	Hunyuan3D
Large Reconstruction Model (Hong et al.) Трансформер для 3D-реконструкции	Stability AI + Tripo. Быстрая реконструкция из 1 фото (~0.5 сек)	Генерация многовидовых изображений + реконструкция mesh	Tencent. Высокополигональные меши + PBR-текстуры. Пром. качество



LRM — Large Reconstruction Model

Hong et al., 2023 — первая feed-forward модель для 3D-реконструкции



- Архитектура на трансформерах: изображение кодируется в токены, затем декодируется в triplane — три ортогональные плоскости, кодирующие 3D-пространство
- Обучен на Objaverse (~800k 3D-объектов) и MVImgNet
- Генерация за ~5 секунд на одном GPU
- Ключевая идея: заменить долгую per-object оптимизацию одним проходом нейросети

TripoSR

Stability AI + Tripo, 2024 — быстрая 3D-реконструкция из одного фото

Вход

Одно изображение объекта (любое фото или рендер)

Выход

Триплейн → NeRF → Меш (Marching Cubes) Готовая 3D-модель

Архитектура

Transformer-энкодер + triplane-декодер (развитие идей LRM)

Данные

Обучен на Objaverse. Открытый код, доступен на HuggingFace

Скорость

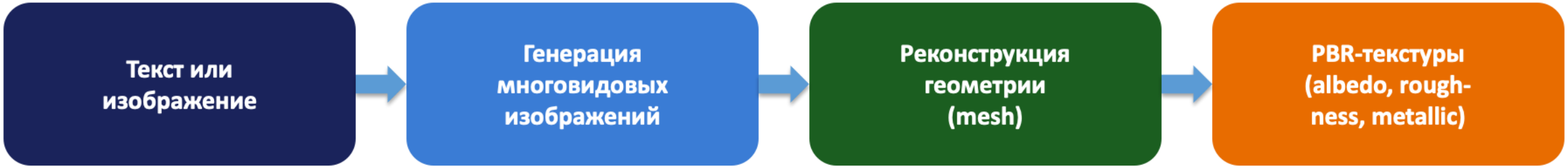
~0.5 секунды на одном GPU (в 10 000× быстрее SDS)

Качество

Сопоставимо с SDS-методами, но в тысячи раз быстрее

Hunyuan3D 2.0

Tencent, 2024 — генерация production-ready 3D-ассетов



- Двухстадийный пайплайн: сначала shape generation, затем texture generation
- Генерирует высокополигональные меши (до 100k+ полигонов)
- PBR-текстуры: albedo, roughness, metallic — объект сразу готов для использования в игровых движках (Unity, Unreal Engine)
- Поддерживает вход и текстом, и изображением
- Открытый код, доступен для экспериментов

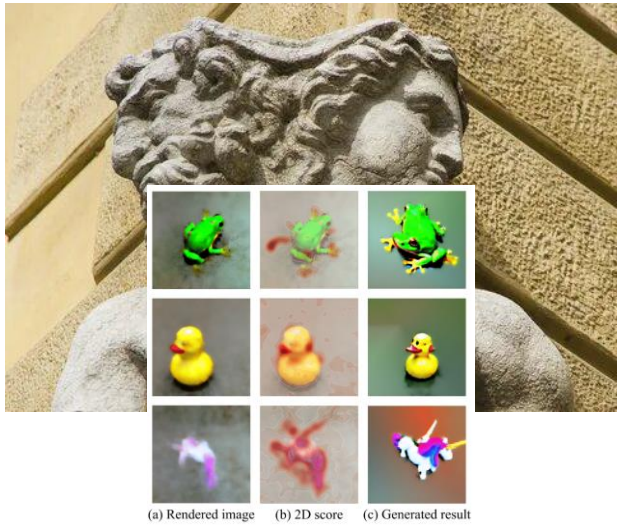
Сравнение подходов

	Прямая генерация	Через 2D (SDS)	Feed-forward
Скорость	~1 мин	~1–2 часа	< 1 сек
Качество	Среднее	Хорошее	Хорошее+
Нужны 3D-данные?	Да (много)	Нет	Да (для обучения)
Пример	Point-E, Shape-E	DreamFusion	TripoSR, LRM

Проблемы и ограничения

Janus-проблема

Объект выглядит правильно спереди,
но сзади появляется «второе лицо».
Причина: 2D-модель не знает о 3D.



Качество деталей

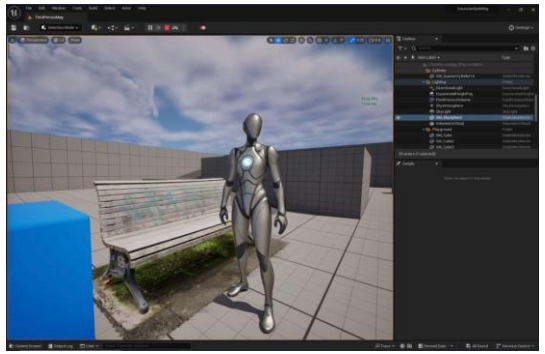
Генерация пока уступает ручному моделированию.
Мелкие детали часто теряются.

Нехватка данных

2D-изображений — миллиарды.
3D-моделей — сотни тысяч.
Сдерживает обучение.

Сцены vs объекты

Отдельные объекты генерировать научились. Целые сцены — пока сложно.



Тренды и будущее

Feed-forward модели

Уход от per-object оптимизации.
Один проход нейросети = 3D-объект.

Единый пайплайн

Генерация геометрии + текстуры + PBR
в одной модели.

3D из видео

Использование видео для реконструкции
и генерации динамических 3D-сцен.

Физическая корректность

Интеграция с физическими симуляторами.
Объекты, которые можно анимировать.

Заключение

- 3D-генерация — быстро развивающаяся область на стыке компьютерного зрения и компьютерной графики
- Три основных подхода: прямая генерация, lifting из 2D, feed-forward модели
- За 2 года путь от часов оптимизации (DreamFusion) до секунд генерации (TripoSR)
- Основные вызовы: качество деталей, Janus-проблема, нехватка 3D-данных
- В ближайшем будущем 3D-генерация может стать такой же доступной, как генерация 2D-изображений

Ссылки

1. Mildenhall et al. — NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields (2020)
2. Poole et al. — DreamFusion: Text-to-3D using 2D Diffusion (2022)
3. Nichol et al. — Point-E: A System for Generating 3D Point Clouds (2022)
4. Jun & Nichol — Shape-E: Generating Conditional 3D Implicit Functions (2023)
5. Kerbl et al. — 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering (2023)
6. Hong et al. — LRM: Large Reconstruction Model (2023)
7. TripoSR — Stability AI & Tripo (2024)
8. Tencent — Hunyuan3D 2.0 (2024)